



파일럿 프로젝트 (빅데이터 플랫폼 프로젝트) 2022년~2025년 전국 산불 통계 분석

작성일 | 2026. 08. 07

작성자 | 홍혜진

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

03 프로젝트 결과

04 자체 평가 의견

01

프로젝트 개요

01 프로젝트 개요



프로젝트 개요

국내의 산불 발생 데이터를 수집하고 분석하여 산불의 발생 현황과 추이를 시각적으로 표현하는 것을 목표로 공공데이터를 활용하여 산불 발생 건수, 피해 면적, 발생 원인, 지역별 발생 빈도 등을 분석하고, 이를 다양한 그래프로 시각화하여 이해가 빠르도록 구현하며 데이터 분석 및 시각화 기술을 활용하여 실무형 프로젝트 경험을 축적한다.

프로젝트 목표

- 공공기관에서 제공하는 산불 통계 데이터 수집
- 2022년 ~ 2025년의 산불 발생 현황 분석
- 산불 피해 면적 및 발생 원인 분석
- 원 그래프, 막대 그래프 등을 통한 시각화 제공

01 프로젝트 개요



활용 기술

- **데이터 수집** : 공공데이터 포털 (CSV 데이터)
- **데이터 분석** : R studio
- **시각화** : R studio

기대 효과

- 산불 발생 현황을 시각화 자료를 통해 직관적으로 파악하고 산불 위험 지역 및 발생 패턴을 분석하여 예방 정책 및 대응 전략 수립에 활용 가능한 데이터가 제공 가능하다.
- 실무형 프로젝트로 데이터 분석 및 시각화 경험을 쌓을 수 있다.

02

프로젝트 수행 절차 및 방법

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 일정

2026. 8 월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
주제 선정										
데이터 준비										
데이터 분석										
데이터 시각화										
보고서 작성										

프로젝트 기획 및 주제 선정

필요 데이터 수집 -공공 데이터 활용 (CSV)

R Studio를 사용한 데이터 분석

막대 그래프, 선 그래프 등 시각적 자료 구현

파워포인트 형식의 보고서 작성

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

주제 선정

수집하기 충분한 자료의 양을 갖춘 분석 주제를 선정

데이터 준비

공공 데이터 포털에서 분석에 필요한 데이터를 다운로드

데이터 분석

R 스튜디오를 사용해 데이터를 전처리 한 후 분석

데이터 시각화

R 스튜디오로 다양한 그래프를 만들어 데이터를 시각화

보고서 작성

분석 내용을 정리하고 시각화 자료를 활용해 ppt 형태로 보고서화

03

프로젝트 결과

03 프로젝트 결과



데이터 수집과 처리

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

DATA .GO .KR 공공데이터포털

공공데이터 ▼ 데이터활용 ▼ 기업공공데이터 문제해결지원센터 정보공유 ▼ 이용안내 ▼

공공데이터, AI로 검색하세요.

어떤 공공데이터를 찾으시나요?

- ✦ "한국관광공사에서 제공하는 여행정보를 활용하여 서비스를 개발할 수 있는 데이터 있나요?"
- ✦ "서울시 지하철 노선별로 출발과 도착시간을 알 수 있는 정보가 있을까?"
- ✦ "전국 아파트 매매 현황 및 가격 정보로 앱을 만들고 싶은데 관련 정보 알려줘"
- ✦ "전국 주차공간 정보를 확인할 수 있는 데이터"

인기 데이터 누적조회 순

최신 데이터 수정일자 순

농축수산 국가행정기관

CSV JSON + XML **산림청_산불통계데이터** >

미리보기

다운로드

산불 통계정보 개요 산불통계정보는 과거에 발생한 산불의 발생 시점, 장소, 원인, 피해 규모 등을 종합적으로 분석하기 위한 자료입니다.

제공기관 산림청 | 수정일 2025-11-11 | 조회수 25,738건 | 다운로드 6,618건 |

키워드 산불통계정보,산불발생현황,산불피해통계,산불발생원인분석,산불지역별통계,산불피해면적현황

산림청_산불통계 데이터 20250911

시_년,발생일시_월,발생일시_일,발생일시_시간,발생일시_요일,전화종료시간_년,전화종료시간_월,전화종료시간_일,로시간_시간,발생장소_관서,발생장소_시도,발생장소_시군구,발생장소_읍면,발생장소_동리,발생원인_구분,발생원인_구분,발생원인_기타,피해면적_합계

8,11,16:13,목,2025,09,11,18:40,경북,경북,봉화,명호,고감,기타(직접입력),성묘객실화,0.2

8,31,16:34,일,2025,08,31,18:56,경북,경북,울진,북,주인,쓰,기타(직접입력),쓰레기소각,0.3

8,29,15:26,금,2025,08,30,01:30,남부,경북,봉화,소천,현동,주택화재비화,주택화재비화추정,0.34

8,28,09:39,목,2025,08,29,00:30,동부,강원,삼척,사곡,동곡,담,담뱃불실화,담뱃불실화추정,0.06

8,25,11:52,월,2025,08,28,21:00,강원,강원,삼척,가곡,오목,기타(직접입력),말뽕집소각,33

8,22,14:41,금,2025,08,22,20:30,충북,충북,음성,감곡,영산,기,작업장실화,산업현장실화,0.27

8,18,15:18,월,2025,08,18,19:34,경북,경북,포항,북,창포,기,기타(직접입력),조사중,0.03

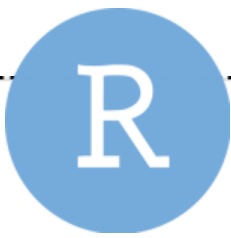
8,12,16:23,화,2025,08,12,19:11,강원,강원,횡성,우천,상대,기타(직접입력),영농부산물소각,0.4

2025,08,02,15:42,토,2025,08,02,22:00,경기,경기,안산,상록,팔곡일,주택화재비화,공장화재비화,0.17

2025,07,31,17:53,목,2025,07,31,19:40,경남,경남,진주,집현,정수,기,작업장실화,산업현장실화추정,0.01

2025,07,25,16:48,금,2025,07,25,18:30,강원,강원,평창,전부,신기,기,기타(직접입력),비닐구멍뚫기작업중 발화,0.1

2025,07,12,13:33,토,2025,07,12,16:30,경북,경북,예천,지보,원천,기,기타(직접입력),원인미상,0.14



```
1 # 파일럿 프로젝트 2
2 # 전국 산불 통계 자료
3 # install.packages("leaflet")
4 # install.packages("htmltools")
5
6 library(leaflet)
7 library(htmltools)
8
9 setwd("C:/R/pilot")
10 getwd()
11
12 ffire <-read.csv("산림청_산불통계데이터_20250911.csv")
13
```

공공 데이터 포털 (www.data.go.kr) 에서 산불 통계 데이터 CGV파일을 수집해, R 스튜디오로 데이터를 불러온다.

03 프로젝트 결과



데이터 수집과 처리

```
14 # ----- 전처리 -----
15
16 # 데이터 확인
17 head(ffire)
18 head(ffire, 50)
19 unique(ffire$f.gugun)
20 unique(ffire$f.city)
21
22 # 단어가 포함된 데이터 찾기
23 ffire[grepl("포항", ffire$f.gugun),]
24 ffire[grepl("충남", ffire$f.city),]
25
26 # 결측값 확인
27 colSums(is.na(ffire))
28
29 # 결측값에 값넣기
30 ffire$f.cause[ffire$f.cause == ""] <- "기"
31
32 # 컬럼명 변경
33 names(ffire)[names(ffire)=="발생일시_년"] <- "f.year"
34 names(ffire)[names(ffire)=="발생일시_월"] <- "f.month"
35 names(ffire)[names(ffire)=="발생일시_일"] <- "f.day"
36 names(ffire)[names(ffire)=="발생일시_요일"] <- "f.week"
37 names(ffire)[names(ffire)=="진화종료시간_년"] <- "f.out.year"
38 names(ffire)[names(ffire)=="진화종료시간_월"] <- "f.out.month"
39 names(ffire)[names(ffire)=="진화종료시간_일"] <- "f.out.day"
40 names(ffire)[names(ffire)=="발생장소_시도"] <- "f.city"
41 names(ffire)[names(ffire)=="발생장소_시군구"] <- "f.gugun"
42 names(ffire)[names(ffire)=="발생원인_구분"] <- "f.cause"
43 names(ffire)[names(ffire)=="발생원인_기타"] <- "f.detail"
44 names(ffire)[names(ffire)=="피해면적_합계"] <- "f.area"
45
46 # 필요없는 컬럼 제거
47 ffire <- ffire[, -11]
48
49 # 지을 데이터 위치 확인
50 ffire[, 11]
51
52 # 특정 컬럼의 값 변경
53 ffire$f.city[grepl("충남", ffire$f.city)] <- "충남"
54 ffire$f.gugun[grepl("포항", ffire$f.gugun)] <- "포항"
55 ffire$f.gugun[grepl("창원", ffire$f.gugun)] <- "창원"
56 ffire$f.gugun[grepl("수원", ffire$f.gugun)] <- "수원"
57 ffire$f.gugun[grepl("용인", ffire$f.gugun)] <- "용인"
58 ffire$f.gugun[grepl("안산", ffire$f.gugun)] <- "안산"
```

R

필요한 정보를
활용하기 쉽도록
전처리한다.

전처리 전

```
> ffire <- read.csv("산림청_산불통계데이터_20250911.csv")
> # 데이터 확인
> head(ffire)
  발생일시_년 발생일시_월 발생일시_일 발생일시_시간 발생일시_요일 진화종료시간_년 진화종료시간_월
1      2025           9       11      16:13          목              2025
9
2      2025           8       31      16:34          일              2025
```

전처리 후

```
> # 데이터 확인
> head(ffire)
  f.year f.month f.day f.week f.out.year f.out.month f.out.day f.city f.gugun f.cause
1  2025     9     11     목      2025           9       11   경북   봉화   기
2  2025     8     31     일      2025           8       31   경북   울진   쓰
3  2025     8     29     금      2025           8       30   경북   봉화   기
4  2025     8     28     목      2025           8       29   강원   삼척   담
5  2025     8     25     월      2025           8       28   강원   삼척   기
6  2025     8     22     수      2025           8       22   충북   음성   기

  f.detail f.area
1  성묘객실화  0.20
2  쓰레기소각  0.30
3  주택화재비화추정  0.34
4  담뱃불실화추정  0.06
5  말벌집소각  33.00
6  산업현장실화  0.27
```

03 프로젝트 결과

데이터 분석, 시각화

R 스튜디오 코드

```
# 3. 지역별 산불 발생 횟수
loc.cnt <- aggregate(ffire$f.day, by=list(loc=ffire$f.city), FUN = 'length')
loc.cnt <- loc.cnt[order(loc.cnt$x, decreasing = TRUE),]
rownames(loc.cnt) <- 1:nrow(loc.cnt)

# 상위 10개 지역
top10.cnt <- loc.cnt[1:10,]
top10.cnt

# 경기도에서 산불이 가장 많이 났던 지역
# install.packages('plotrix')
# library(plotrix)

fire.gg <- subset(ffire, f.city == "경기")
fire.gg <- aggregate(fire.gg$f.day, by=list(loc=fire.gg$f.gugun), length)
fire.gg <- fire.gg[order(fire.gg$x, decreasing = TRUE),]
rownames(fire.gg) <- 1:nrow(fire.gg)
fire.gg
fire.gg.5 <- fire.gg[1:5,]

fire.gg.5
```

분석 결과

```
> top10.cnt
      loc  x
1  경기 429
2  경북 274
3  충남 224
4  경남 219
5  강원 218
6  전남 162
7  전북 138
8  충북  91
9  부산  55
10 대구  52
```

	loc	x
1	양평	44
2	남양주	38
3	화성	35
4	파주	31
5	광주	28
6	용인	28
7	포천	26
8	가평	24
9	고양	23
10	연천	20
11	여주	19
12	양주	15
13	시흥	14
14	안성	12
15	안산	10
16	성남	8
17	의정부	8
18	과천	7
19	동두천	7
20	안양	6

전국의 1년 간 산불 발생 횟수, 지역별 차이, 계절별 발생 빈도, 피해 면적, 산불 발생 원인 등을 R 스튜디오로 분석한다.

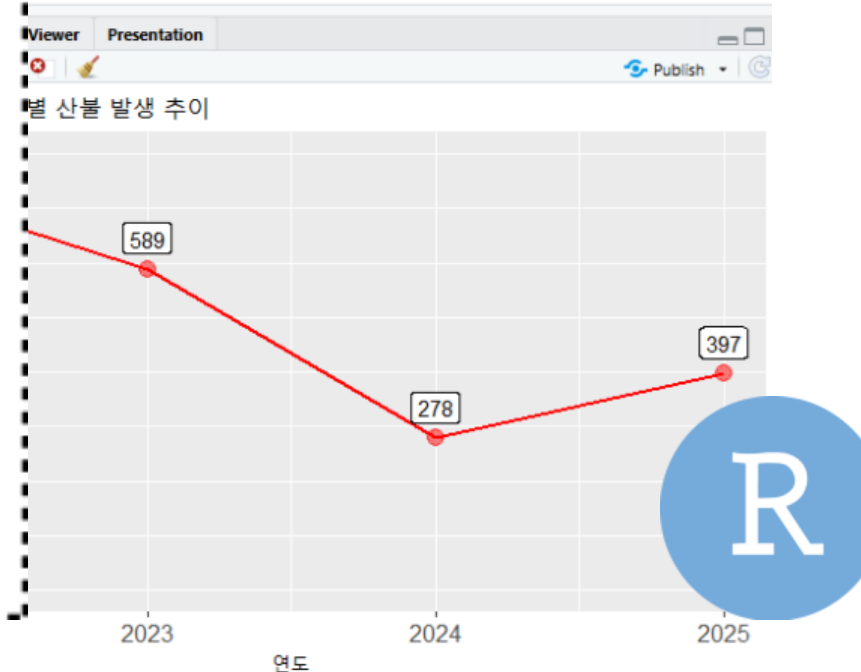
03 프로젝트 결과

데이터 분석, 시각화

```
61 # 1. 연도별 산불 발생 추이 선그래프
62 library(ggplot2)
63 year.cnt <- aggregate(ffire$f.day, by=list(year=ffire$f.year), FUN='length')
64 year.cnt
65
66
67 ggplot(year.cnt, aes(x=year, y=x))+
68   geom_line(lwd=1, color="red")+
69   geom_point(size=4, shape=19, alpha=0.5, color="red")+
70   ggtitle('(2022~2025)연도별 산불 발생 추이')+
71   ylim(0,800)+
72   geom_label(
73     aes(label = x),
74     size = 4,
75     vjust = -0.5,
76     show.legend = FALSE
77   )+
78   labs(x
79     theme(
80       plot.
81       axis.
82       axis.
83       axis.
84       axis.
85     )
86   # -----
87   # 2. 월별
88   month.cnt
89   month.cnt
90   month.cnt
91   month.cnt
92   month.cnt
93   month.cnt
94   # 그래프
95   (Untitled)
96   isole Terminal
97   R 4.5.2 - C:/R/pilo
98
99 # 1. 연도별 산불
100 /ear.cnt <- ag
101 /ear.cnt
102 /ear x
103 2022 756
104 2023 589
105 2024 278
106 2025 397
107
108 ggplot(year.cn
109   geom_line(lw
110   geom_point(s
111   ggtitle('(2022~2025)연도별 산불 발생 추이')+
112   ylim(0,800)+
```

```
Data
ffire 2020 obs. of 12 variables
month.cnt
year.cnt
```

```
# 1. 연도별 산불 발생 추이 선그래프
library(ggplot2)
year.cnt <- aggregate(ffire$f.day, by=list(year=ffire$f.year), FUN='length')
year.cnt
```

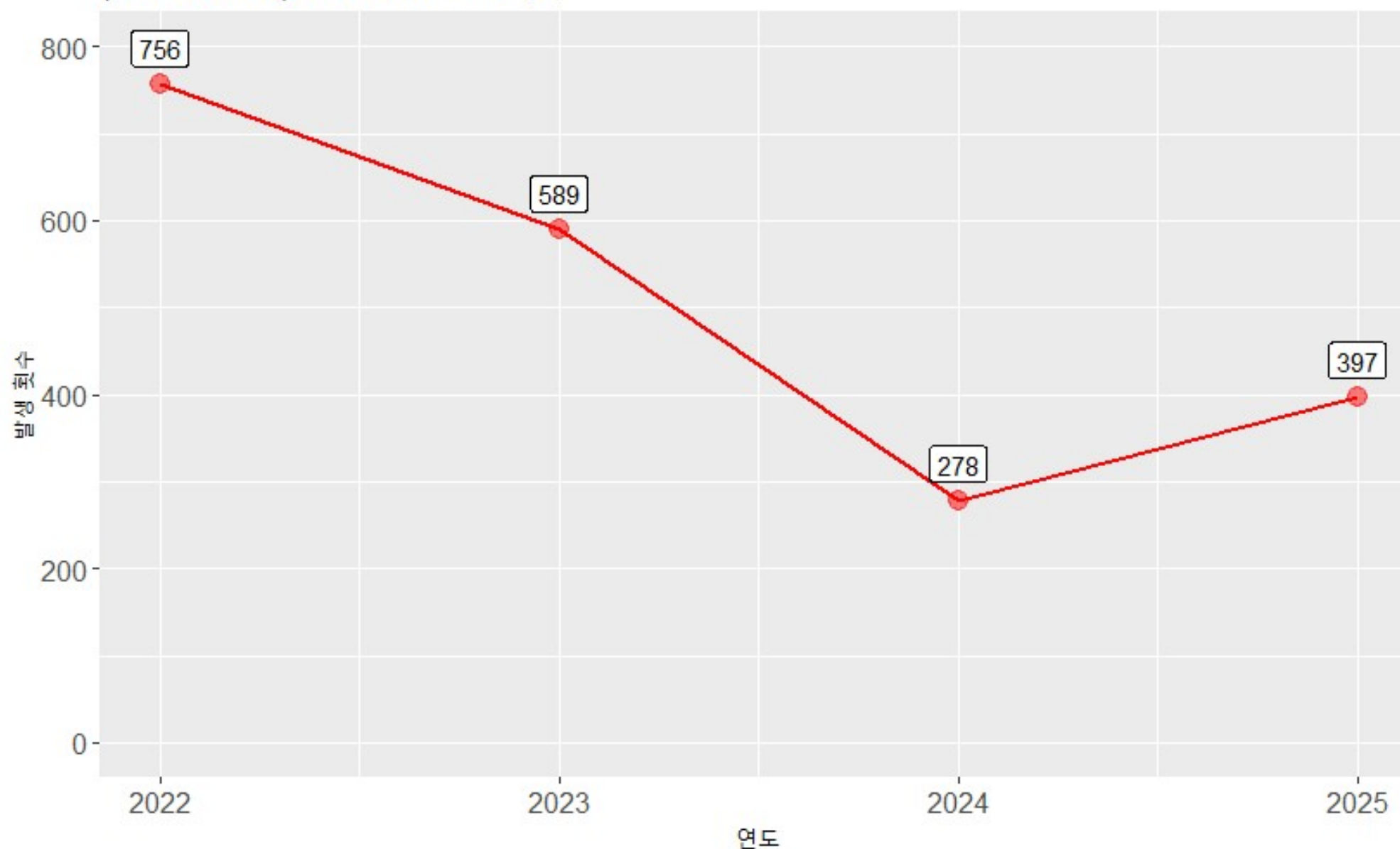


분석한 데이터를 ggplot() ,
pie() 등의 기능을 이용해
시각화 자료로 만든다.

03 프로젝트 결과

자료 분석

(2022~2025)연도별 산불 발생 추이



◀ 2022~2025 연도별 산불 발생 추이 그래프

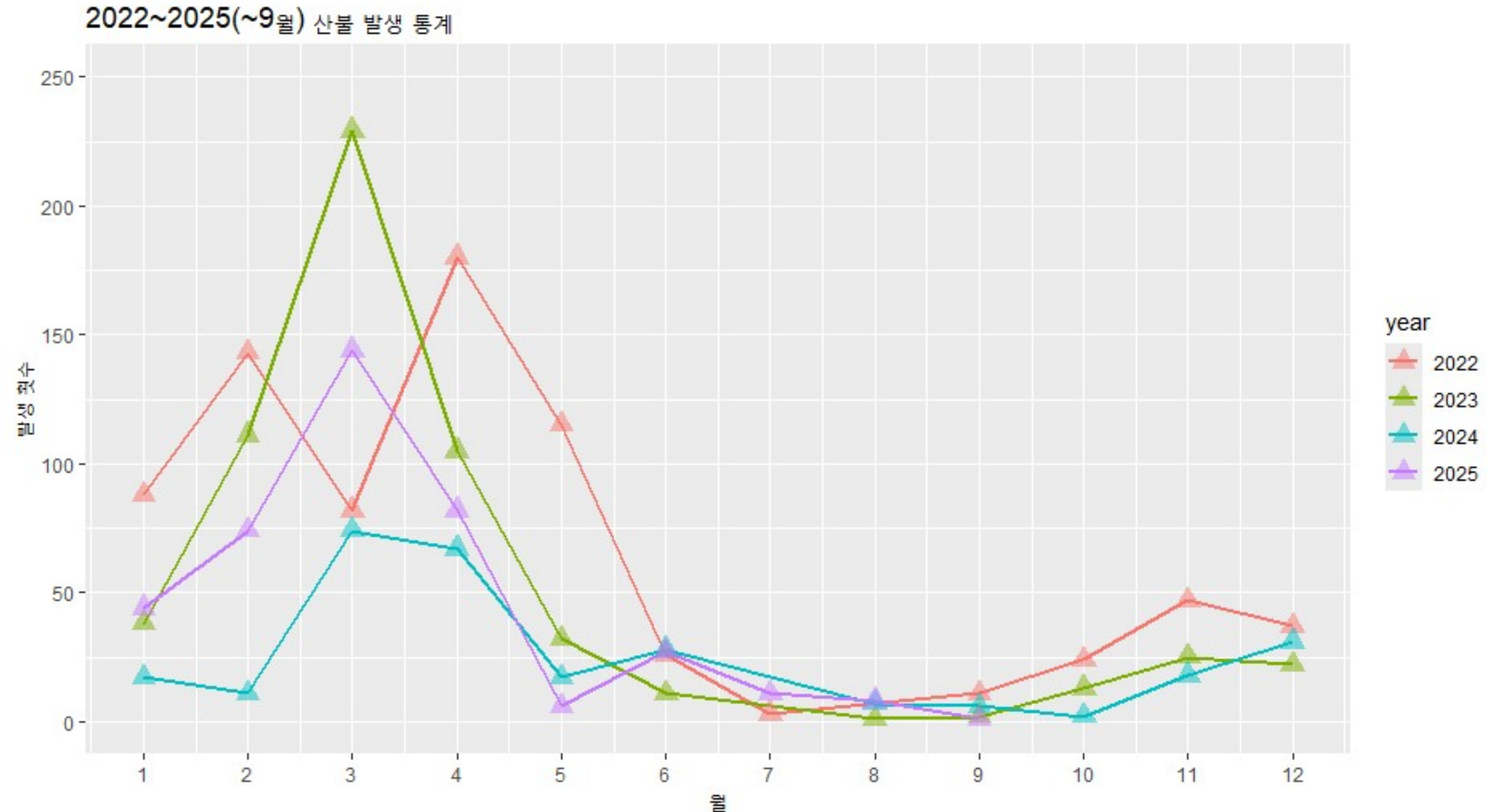
2022년 ~ 2025년 동안 전국의 산불 발생 횟수는 2024년까지 차차 줄다가 2025년에 다시 상승 추세를 보였다.

산림청은 2024년의 산불 발생 감소 원인으로 주기적 강우와 행정안전부 등과 범부처의 협업 총력 대응체계 구축, 영농부산물 파쇄 확대 등의 예방 활동을 뽑았다.

03 프로젝트 결과

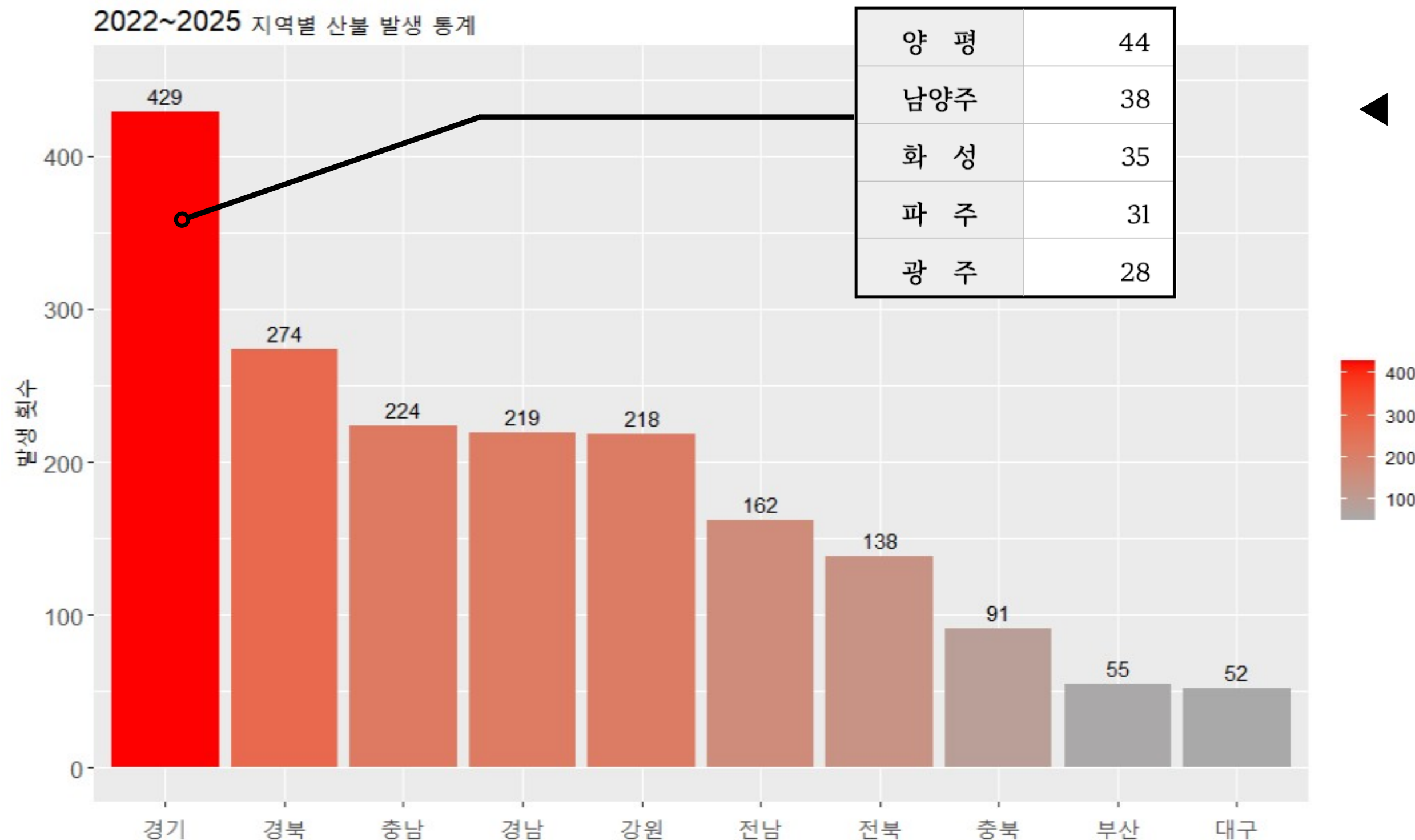
2022년~2025년
동안의 일년 간 산불
발생 추이 그래프

1년 간의 산불 발생 빈도를
알아보면 날씨가 건조한 봄
철에 산불 발생 횟수가 가장
높고, 습도가 높은 여름이
가장 낮다는 것을 알 수 있
다.



03 프로젝트 결과

2022~2025 지역별 산불 발생 통계

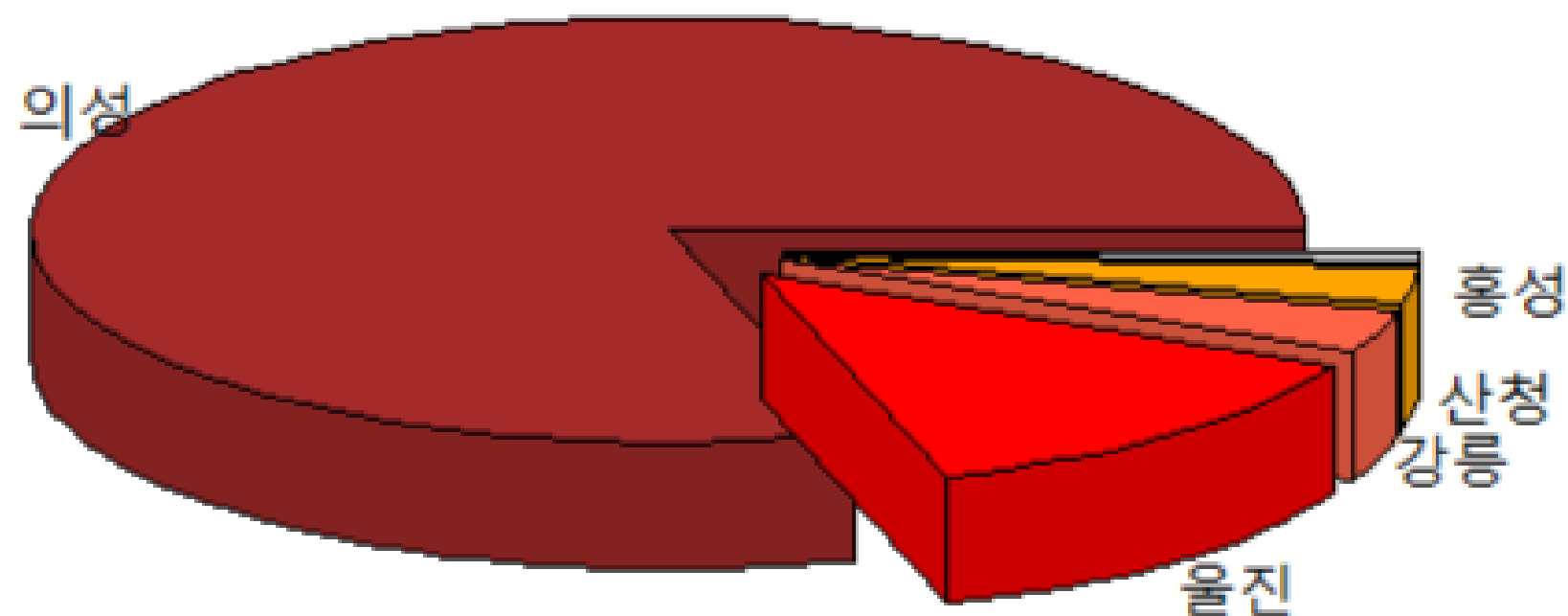


◀ 시·도별 산불 발생 통계 그래프

분석 결과 2022년~2025년 동안 발생한 산불 횟수는 경기도가 429건으로 가장 높았으며, 경기도 안에서도 양평군이 44건으로 산불이 가장 많이 발생 하였다.

03 프로젝트 결과

2022~2025 산불 피해 면적



2025년 3월 의성군에서 발생한 의성발 경북 산불은 피해 면적이 99,282.5m²로 대한민국 정부 수립 이래 최대 규모의 피해를 남겼다.

의성 산불은 과수원의 농산 부산물 소각과 성묘객의 실화가 발화 원인이 되었으며, 건조한 날씨로 빠르게 진화가 되지 않아 3월 22일 발생하여 3월 28일까지 이어졌다.

▲ 피해 면적이 가장 큰 5개 지역 그래프

03 프로젝트 결과

산불 발화의 원인에 대한
워드클라우드

산불의 발생 원인으로는
입산자의 부주의가 실화
로 이어지는 경우가 가장
컸으며, 입산자실화에서
도 담뱃불로 인한 발화가
큰 빈도를 차지했다.



또한 농산 폐기물 소각 등
의 쓰레기 불법 소각이 주
된 원인 중 하나로, 원인이
미상이거나 조사중인 건
도 다수 있었다.

04

자체 평가 의견

04 자체 평가 의견

만족했던 점

- R 스튜디오 기능의 데이터 분석과 시각화 과정이 흥미롭고 재밌었으며, 데이터를 직접 수집하여 실제 데이터를 활용해 분석하는 경험을 쌓을 수 있는 점이 유익했다.

아쉬웠던 점

- 프로젝트를 진행할 시간이 더 있었다면 완성도를 조금 더 높일 수 있었을 것 같고, 프로그램의 버전이 맞지 않아 워드클라우드 시각화 자료를 위한 한글 형태소 분석이 잘 되지 않은 점이 아쉬웠다.

감사합니다.

파일럿 프로젝트 (빅데이터 플랫폼 프로젝트)

2026. 08. 07

작성자 | 홍혜진